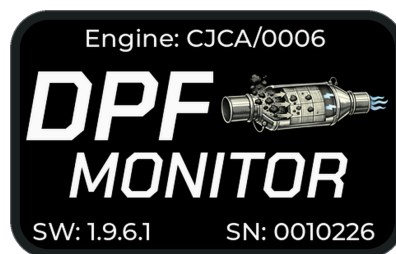


Instrukcja obsługi

DPF Load Monitor Mini

do silników TDI common-rail grupy VAG (diagnostyka UDS)



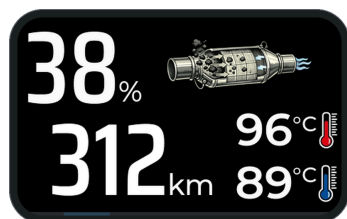
1 O urządzeniu

DPF Load Monitor Mini to kompaktowy dotykowy wyświetlacz AMOLED 1,64", podłączany do gniazda OBD-II, który odczytuje na żywo dane ze sterownika silnika: zapewnienie DPF, masę sadzy, temperatury DPF, ciśnienie różnicowe, dystans i czas od ostatniego wypalania, temperaturę oleju i płynu chłodzącego, doładowanie, ciśnienie paliwa i inne. Samo rozpoznaje silnik, włącza się z silnikiem i wyłącza po jego zgaszeniu, sygnalizuje wypalania DPF, prowadzi historię wypalań oraz odczytuje / kasuje kody błędów.

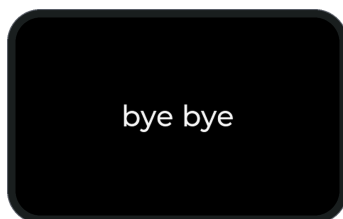
2 Montaż i pierwsze uruchomienie

1. **Najpierw uruchom silnik**, potem podłącz urządzenie do **gniazda diagnostycznego OBD-II** i poprowadź przewód tak, aby nie przeszkadzał kierowcy.
2. Przy pracującym silniku pojawi się ekran powitalny (wykryty kod silnika, wersja oprogramowania **SW**, numer seryjny **SN**), a następnie ekran główny z danymi na żywo.
3. Ustaw zegar: Menu → **Set Clock**. Jeśli nie chcesz korzystać z zegara, nie musisz ustawiać godziny.
4. Po zgaszeniu silnika pojawia się *bye bye*, ekran gaśnie, a urządzenie przechodzi w uśpienie. Przy następnym uruchomieniu silnika obudzi się samo.

⚠ Ważne: pierwsze podłączenie do gniazda OBD-II wykonuj **przy pracującym silniku**. Przy zgaszonym silniku magistrala CAN pojazdu jest uśpiona i urządzenie się nie uruchomi.



Ekran główny



Silnik zgaszony - przejście w uśpienie

3 Gesty dotykowe

Przesunięcie w lewo / prawo

Ekran główny: zmiana strony (7 stron). Advanced: zmiana strony. Historia: przewijanie.

Przesunięcie w dół

Ekran główny: otwarcie **Menu**.

Przesunięcie w górę

Menu: powrót do ekranu głównego. Strona 6: bieżące → **MAX** → **MIN**. Strona 7: kasowanie MAX.

Przesunięcie w prawo

Każdy ekran otwarty z Menu: powrót do Menu (wykresy: powrót do listy wykresów).

Dotknięcie

Ekran główny: przełączenie jasności **Dzień / Noc** (gdy Auto brightness jest wyłączone). Przyciski: otwarcie / zatwierdzenie.

Przytrzymanie 1 s

Ekran główny: układ **Standard / Duży**. Przyciski Menu: dodatkowe funkcje (patrz Menu).

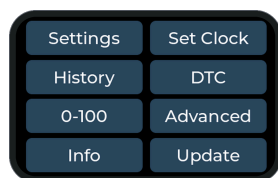
4 Praca automatyczna

Urządzenie włącza się samo po uruchomieniu silnika, rozpoznaje silnik i łączy się ze sterownikiem. Po zgaszeniu silnika pokazuje statystyki jazdy (jeśli włączone), potem *bye bye*, ekran gaśnie, a urządzenie przechodzi w uśpienie. Wartości min/max liczone są od nowa przy każdym uruchomieniu silnika.

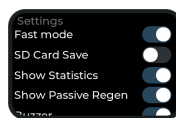
5 Mapa ekranów



Ekran główny
7 stron



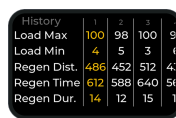
Menu



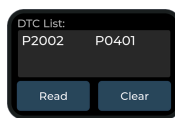
Settings



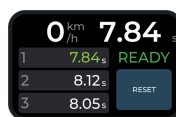
Set Clock



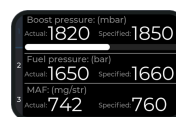
History



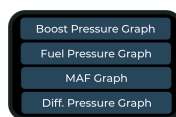
DTC



0-100



Advanced



Advanced (hold)



Info

← w prawo = powrót do Menu

6 Ekran główny - układ standardowy

Przesuwaj palcem w lewo/prawo, aby przełączać siedem stron. Po uruchomieniu wyświetlana jest strona 2. Pokazano przykładowe wartości.

Strona 1 - zegar



- 1 czas jazdy od uruchomienia silnika, h:mm
- 2 temperatura oleju, °C
- 3 zegar
- 4 załadowanie DPF, %
- 5 ikona stanu DPF (biała / pomarańczowa / czerwona)
- 6 dystans od ostatniego wypalania, km

Strona 2 - przegląd



- 1 załadowanie DPF, %
- 2 ikona stanu DPF
- 3 dystans od ostatniego wypalania, km
- 4 temperatura oleju, °C
- 5 temperatura płynu chłodzącego, °C

Strona 3 - sadza



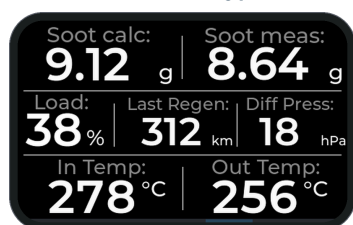
- załadowanie DPF %, dystans od wypalania km
- Calc / Meas - masa sadzy obliczona / zmierzona, g
- mg/km - przyrost sadzy na kilometr
- ΔP - ciśnienie różnicowe DPF, hPa

Strona 4 - temperatury DPF



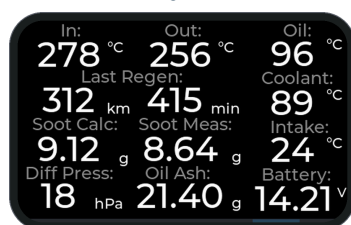
- załadowanie DPF %, dystans od wypalania km
- temperatura na wlocie / wylocie DPF, °C
- ΔP - ciśnienie różnicowe DPF, hPa

Strona 5 - strona wypalania



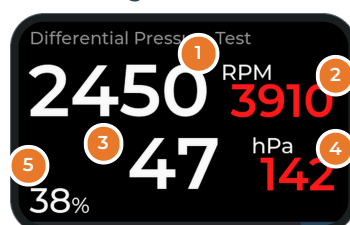
- masa sadzy calc / meas g, załadowanie %, km od wypalania, ΔP hPa, temperatura wlotu / wylotu DPF °C
- wyświetlana automatycznie na początku wypalania (gdy Switch page to regen jest włączone)

Strona 6 - wszystkie wartości



- temperatury wlotu / wylotu DPF, oleju, płynu, powietrza dolotowego; km i min od wypalania; sadza calc / meas; ΔP; popiół olejowy; napięcie akumulatora
- w górę: MAX → MIN → bieżące

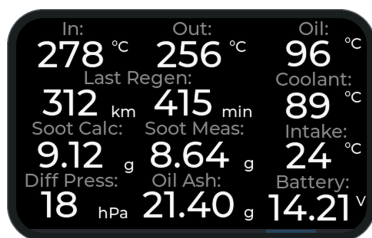
Strona 7 - test ciśnienia różnicowego



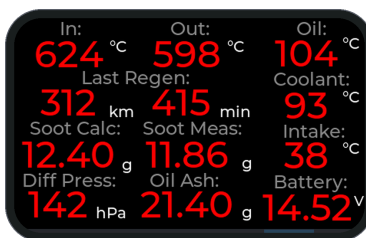
- 1 aktualne obroty, RPM
- 2 obroty, przy których zanotowano maksymalne ΔP
- 3 aktualne ΔP, hPa
- 4 maksymalne ΔP, hPa (w górę = kasowanie)
- 5 załadowanie DPF, %

7 Strona 6 - widok bieżący / MAX / MIN

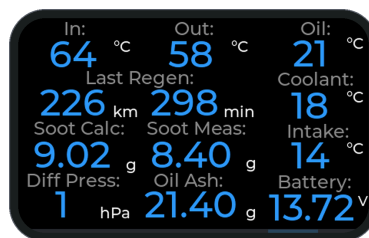
Na stronie 6 przesunij palcem **w górę**, aby przełączać wszystkie wartości: **bieżące** (białe) → **MAX** (czerwone) → **MIN** (niebieskie) → bieżące. Skrajne wartości liczone są od uruchomienia silnika. Zmiana strony przywraca wartości bieżące.



bieżące



MAX



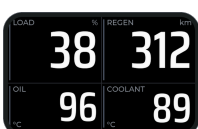
MIN

8 Układ duży

Przytrzymaj palec na ekranie głównym przez 1 s, aby przełączyć na układ duży - te same siedem stron z większymi cyframi i krótkimi opisami. Ponowne przytrzymanie wraca do układu standardowego. Wybór jest zapamiętywany.



1



2



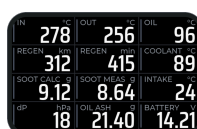
3



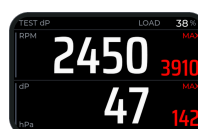
4



5



6



7

TRIP = czas jazdy · OIL / COOLANT / INTAKE = temperatury oleju / płynu / dolotu °C · LOAD = załadowanie % · REGEN = km / min od wypalania · SOOT CALC / MEAS = masa sadzy g · SOOT RATE = mg/km · IN / OUT = wlot / wylot DPF °C · dP = ciśnienie różnicowe hPa · OIL ASH = popiół olejowy · BATTERY = akumulator V · MAX = maksimum

9 Wypalanie DPF

Gdy sterownik silnika rozpocznie wypalanie DPF, urządzenie wydaje **dwa sygnały, ikona DPF robi się czerwona** (strony 1-2), a na **czerwono** zapalają się: zapelnienie DPF na stronach 3 i 7 oraz temperatury wlotu / wylotu DPF na stronach 4, 5 i 6 (także w układzie dużym). Przy włączonym *Switch page to regen* wyświetlacz przechodzi na stronę wypalania. Po zakończeniu wypalania urządzenie wydaje **jeden sygnał**, kolory wracają do normy, a wypalanie zapisuje się w Historii.

Wypalanie pasywne (przy włączonym *Show Passive Regen*): gdy sadza dopala się sama przy wysokiej temperaturze spalin, ikona i te same wartości są **pomarańczowe**.



Strona 1



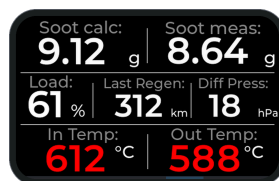
Strona 2



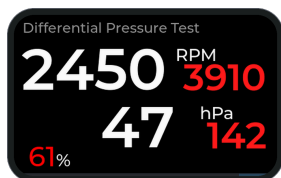
Strona 3



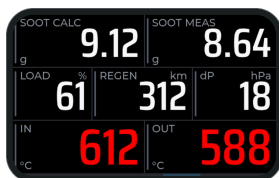
Strona 4



Strona 5



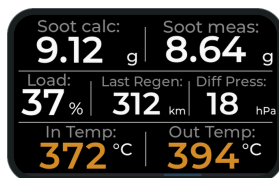
Strona 7



Duży - strona 5

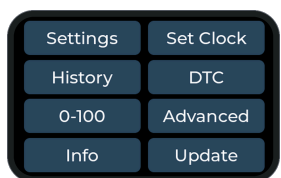


Pasywne - strona 1



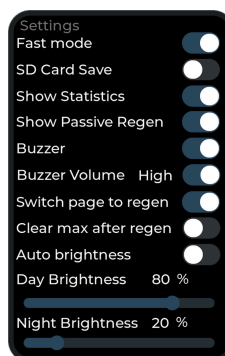
Pasywne - strona 5

10 Menu



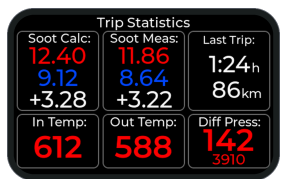
- Settings, Set Clock, History, DTC, 0-100, Info** - dotknij, aby otworzyć.
- Advanced** - dotknięcie: dodatkowe dane silnika; **przytrzymanie 1 s**: wykresy.
- History** - **przytrzymaj 1 s**, aby skasować całą historię.
- Update** - **przytrzymaj 1 s**, aby uruchomić tryb aktualizacji oprogramowania (ekran gaśnie). Tylko przy wgrywaniu nowego oprogramowania zgodnie z jego instrukcją.

13 Ustawienia (Settings)



- Fast mode** - szybsze odświeżanie wartości DPF.
- SD Card Save** - zapis danych na kartę microSD co 1 s (pliki CSV, nowy plik po każdym wypalaniu). Taki odstęp wystarczy, aby zapisać przebieg całego zapelniania filtra. Dostępne tylko z włożoną kartą; migający **zielony znacznik** przy górnej krawędzi oznacza zapis.
- Show Statistics** - statystyki jazdy po zgaszeniu silnika.
- Show Passive Regen** - pokazywanie wypalania pasywnego na pomarańczowo.
- Buzzer / Buzzer Volume** - sygnały dźwiękowe wł./wył., głośność High / Low.
- Switch page to regen** - przejście na stronę wypalania na początku wypalania.
- Clear max after regen** - kasowanie wartości MAX testu ΔP po każdym wypalaniu.
- Auto brightness** - czujnik światła (na górze obudowy) przełącza jasność Dzień / Noc.
- Day / Night Brightness** - poziomy jasności ekranu.
- Ustawienia zapisują się automatycznie. Przewiń ekran, aby zobaczyć wszystkie pozycje.

11 Statystyki jazdy



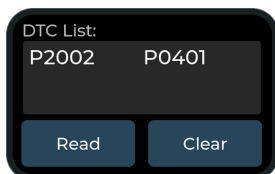
Pokazywane po zgaszeniu silnika (gdy *Show Statistics* jest włączone): sadza obliczona i zmierzona - **maksimum**, **minimum** i zmiana w czasie jazdy; czas i dystans jazdy; maksymalna temperatura wlotu / wylotu DPF oraz maksymalne ΔP z obrotami, przy których wystąpiło.

12 Historia (History)

History	1	2	3	4	5
Load Max	100	98	100	9	9
Load Min	4	5	3	€	€
Regen Dist.	486	452	512	4	4
Regen Time	612	588	640	5	5
Regen Dur.	14	12	15	1	1

Ostatnie 10 wypalań; kolumna **1** (żółta) to najnowsze. **Load Max / Min** - zapelnienie DPF na początku / końcu wypalania, %. **Regen Dist.** - km od poprzedniego wypalania. **Regen Time** - minuty od poprzedniego wypalania. **Regen Dur.** - czas trwania wypalania, min. Przesuń w lewo/prawo, aby zobaczyć starsze.

14 DTC - kody błędów



Kody błędów sterownika silnika odczytują się automatycznie po wejściu na ekran (do 10, przewiń, aby zobaczyć więcej). **Read** - odczyt ponowny. **Clear** - kasowanie kodów błędów w sterowniku silnika. Status (np. *No DTC, DTC Cleared*) widoczny jest w prawym górnym rogu.

15 Ustawienie zegara (Set Clock)



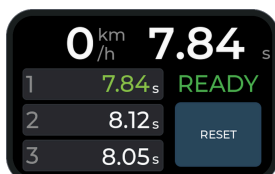
Ustaw godziny i minuty rolkami i dotknij **SET**. Urządzenie nie ma wbudowanej baterii, więc po każdym odłączeniu nie pamięta godziny - ustaw ją ponownie.

16 Info



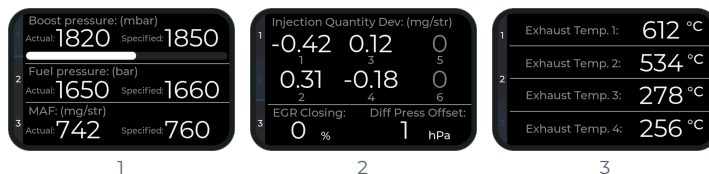
Nazwa urządzenia, wersja sprzętu / oprogramowania, numer seryjny, wykryty kod silnika oraz numer części / oprogramowanie sterownika. Kod QR otwiera dpfloadmonitor.pl.

17 Pomiar 0-100 km/h



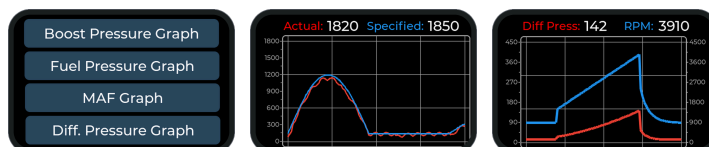
1. Postój - status **READY**.
2. Przyspieszaj - czas jest mierzony; przy 100 km/h rozlega się sygnał i wynik zostaje zapisany.
3. Widoczne są 3 ostatnie wyniki, najlepszy na zielono. **RESET** (na postoju) - nowy pomiar, **przytrzymanie RESET** - kasowanie wyników.

18 Advanced (dane zaawansowane)



- **Strona 1** - ciśnienie doładowania (mbar, z paskiem), ciśnienie paliwa (bar), masa powietrza MAF (mg/suw): rzeczywiste i zadane.
- **Strona 2** - odchyłki dawki wtrysku cylindrów 1-6 (mg/suw), zamknięcie EGR (%), offset czujnika ΔP (hPa).
- **Strona 3** - temperatury spalin 1-4 ($^{\circ}C$).

19 Wykresy



Przytrzymaj **Advanced** przez 1 s i wybierz wykres. Doładowanie, ciśnienie paliwa i MAF: **rzeczywiste** / **zadane**. Wykres ciśnienia różnicowego: **ΔP** (lewa skala) i **obrotów** (prawa skala) - przydatny przy teście ΔP .

20 Test ciśnienia różnicowego (ΔP)



1. Rozgrzej silnik do temperatury roboczej i przejdź na stronę 7.
2. Przesuń palcem w górę, aby skasować wartości MAX.
3. Tylko tam, gdzie jest to bezpieczne i zgodne z przepisami: na 3. biegu przyspiesz z pełnym obciążeniem do ok. 4000 RPM.

⚠ Nie obsługuj urządzenia podczas jazdy. Test ΔP i pomiar 0-100 wykonuj wyłącznie na zamkniętej lub pustej drodze, z zachowaniem przepisów.